SettleTrace · 贸易服务结算与费用追溯 — 需求清单

一页纸评审结论 v0.1 | 2026-10-30 | 依据：访谈演练报告（合成样本）+ 十项架构评审 | 试点：1 个批次 / 40 份账单 / 4 周

> 一句话结论：不做「结算平台」，做「核对与留痕型」旁路系统——只读接入、追加式留痕、单据级追溯、两维权限；人工只保留疑点裁定、正式确认、审批放行三处，其余交系统与模型。

一、范围边界

在范围内（试点交付）	明确排除（写入合同边界）
① 单批次代理费用结算单核对（试点 40 份） ② 取证与来源定位：凭证 / 合同 / 台账三源 ③ 版本链与「有效期 + 确认状态」双条件判定 ④ 疑点提示与人工裁定（只提示不删除） ⑤ 正式确认、审批放行、归档留痕	① 付款执行与任何资金动作 ② 真实税务判定与税务申报 ③ 修改已确认账单 ④ 向现有系统写回或触发动作 ⑤ 对外出具正式结算单（无签章效力） ⑥ 成本中心分摊与财务核算对接

二、核心实体（11 个）

实体	关键字段	约束 / 说明
结算单 Settlement	系统主键、原业务编号、客户、批次、状态	无统一编号，须自建主键 + 反向映射
结算单版本 Version	版本号、有效期起止、确认状态、原始文件哈希	追加式，作废保留原因，不物理删除
费用行 FeeLine	服务项、原币金额、币种、汇率、汇率日期、折算金额、状态	金额 `decimal(18,6)`；禁浮点
凭证 Voucher	类型、票号、开票方、金额、文件、内容哈希	按哈希去重；票号做唯一性提示
费用行—凭证关联	费用行 ID、凭证 ID、来源定位、匹配方式	无来源定位的结果视为无效
服务项映射 Mapping	费用名称、合同服务项、置信度、确认人	映射一次沉淀，二次直接复用
缺项 Gap	缺什么、来源位置、责任人、截止时间、补齐签字	一页原则；签字即确认状态位
疑点 Suspect	类型、重复概率、依据链、裁定结论、裁定人	系统不提供删除动作
审批任务 Approval	类型、审批人、结论、时间、意见	三类：结论确认 / 异常放行 / 跨企业访问
汇率 Rate	币种对、日期、来源、规则版本	汇率快照，支持历史重算
审计留痕 AuditLog	谁、何时、看/建议/确认、涉及版本、模型版本	三段式，可导出，不可改

三、主流程与三个不可逆控制点

步	环节	执行主体	控制点
1	建单登记	系统自动	解析邮件/附件/台账，模型无审批权
2	截止校验	系统自动	超期挂起并生成缺项清单，不默认通过
3	取证抽取	AI 辅助	5 字段三源交叉，冲突标红附原文页，转人工
4	服务项映射	AI 辅助	置信度低于阈值转人工，映射可回溯
5	机器预核对	AI 辅助	只推差异项，人工复核后才闭环
6	疑点裁定	人工	不可逆①：只提示不删除，保留原行与原版
7	正式确认	人工闸口	不可逆②：授权人电子签，系统不代签
8	审批放行	人工闸口	不可逆③：规则前置校验，仅异常上会

四、角色与权限（6 类，非「员工/管理员」两级）

角色	可执行动作	数据范围
一线服务专员	建单、补录、提交变更	本人 / 本组所辖单据
流程协调员	交接登记、跟踪未结项、催办	本批次全部单据
业务负责人	正式确认（签字）、决定试点范围	授权客户/项目
审核与质量负责人	裁定疑点、裁口径、暂停试点	全量只读 + 裁定权
数字化工程师	数据接入、字段映射、导出	脱敏数据，无业务写权
客户协同代表	对外口径确认、投诉登记	仅本客户相关结果

五、非功能底线

项	要求	项	要求
性能	单份抽取 + 比对 ≤ 90 秒；40 份批量 ≤ 30 分钟	**精度**	金额 decimal(18,6)；汇率快照 + 规则版本
审计	查询 / 建议 / 确认三段留痕，可按单据导出	**留存**	原始版本 + 修订原因 + 确认人，保留 10 年
部署	试点公有云（脱敏样本）→ 生产前迁专有云；不绑云厂商	**集成**	只读旁路（导出/只读账号），不支持写回

六、十项评审结论与待确认假设

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
A 只核对	A→B 分阶段	A 只读	B 自建主键	A 单据级	B 追加式	B 多币种	A 形式校验	B（轻量）	A 单库

四项待确认假设：① 集成保持只读，若开放写回接口则工作量按 ×2 重估；② 6 类角色暂不再细分，若需按项目/成本中心授权则升级为三维模型；③ 现状指标（55 分钟/份、160 份/月）为虚构基线，须首周实测校准；④ 不做成本分摊与税务判定，如甲方财务要求对接，列入二期。